6B06102 Physical AI
Жасанды интеллект негіздері

3 тапсырма – Ықтималдық Байестік қорытындылау және HMM

7 апта

Студент	Топ	Күні	Балл
Сұлтанов Айбар	1	24.10.2026	

Тапсырманы орындауға қажетті бастапқы деректер

Қосымша деректер жиынтығы қажет емес. Робот сенсорына қатысты келесі жағдайды пайдаланыңыз. Робот SAFE (қауіпсіз) немесе HAZARD (қауіпті) күйінде болуы мүмкін. Сенсор ALARM (дабыл) немесе NORMAL (қалыпты) сигналын береді.

Априорлық ықтималдықтар: P(HAZARD)=0.20, P(SAFE)=0.80. Сенсор моделі: P(ALARM|HAZARD)=0.90; P(ALARM|SAFE)=0.10. Сондықтан P(NORMAL|HAZARD)=0.10 және P(NORMAL|SAFE)=0.90.

HMM үшін тізбекті деректер

Жасырын күйлер: HAZARD және SAFE. Ауысу ықтималдықтары: P(H_t|H_{t-1})=0.80, P(S_t|S_{t-1})=0.90. Бақылау ықтималдықтары жоғарыда берілген сенсор моделіне сәйкес келеді.

Уақыт	Сенсордың бақыланған көрсеткіші
t1	ALARM
t2	NORMAL
t3	ALARM
t4	ALARM

Бағалау құрылымы

Бөлім	Үлесі	Ұсынылатын нәтиже
A. Байес есептері	2%	Апостериорлық ықтималдықтарды есептеу
B. Байестік желі	2%	Желі және тәуелділіктер
C. HMM бойынша қорытындылау	2%	Күйлер ықтималдықтарын төрт қадамда жаңарту
D. Python практикалық жұмысы	4%	Байес + сезімталдық + HMM
E. Техникалық талдау	1%	Белгісіздікті талдау
F. Философиялық талдау	4%	Сенім мен түсінуді талдау
БАРЛЫҒЫ	15%	

A. Байес формуласы – 2%

Байес формуласын қолданып, P(HAZARD|ALARM) ықтималдығын есептеңіз. Содан кейін P(HAZARD|NORMAL) ықтималдығын есептеңіз. Мәндерді формулаға қоюдың барлық қадамын көрсетіңіз.

Бақылау дерегі	P(H)	P(E|H)	P(E)	P(H|E)	Түсіндірме
ALARM	0.20	0.90	0.26	0.6923	Дабыл соғылғанда қауіп ықтималдығы 20%-дан 69.23%-ға дейін өседі.
NORMAL	0.20	0.10	0.74	**0.0270**	Синал қалыпты болса, қауіп ықтималдығы 2.7%-ға дейін төмендейді.

B. Байестік желі – 2%

Ауа райы, Роботтың ортасы және Сенсор көрсеткіші айнымалыларынан тұратын үш түйінді желі салыңыз. Мына себеп-салдарлық болжамдарды қолданыңыз: ауа райы ортаға әсер етеді; орта сенсор көрсеткішіне әсер етеді.

Айнымалы	Мүмкін күйлер	Ата-аналық түйіндер	Бұл тәуелділік неліктен орынды?
Weather	Sunny, Rainy	Жоқ	Ауа райы – сыртқы фактор, өзге айнымалыларға тәуелсіз өзгереді.
Robot Environment	SAFE, HAZARD	Weather	Ауа райының бұзылуы (жаңбыр/мұз) ортаны қауіпті етеді.
Sensor Reading	ALARM, NORMAL	Robot Environment	Сенсор роботтың ортадағы қауіпті не қауіпсіз екенін тікелей өлшейді

C. Жасырын Марков моделі HMM – 2%

P(HAZARD)=0.20 априорлық ықтималдығынан бастап, t1–t4 уақыт қадамдары үшін сүзгілеуді орындаңыз. Болжауды, бақылау негізінде жаңартуды және нормалауды көрсетіңіз.

Уақыт	Бақылау	Болжанған P(H)	Жаңартылған P(H)	Болжанған P(S)	Жаңартылған P(S)
t1	ALARM	0.2400	0.7397	0.7600	0.2603
t2	NORMAL	0.6178	0.1523	0.3822	0.8477
t3	ALARM	0.2066	0.7009	0.7934	0.2991
t4	ALARM	0.5906	0.9285	0.4094	0.0715

D. Python тіліндегі практикалық жұмыс – 4%

Осы тапсырмада берілген сандық деректерді ғана пайдаланып, Байес формуласын есептейтін функцияны, сезімталдық талдауын және HMM сүзгісін іске асырыңыз.

Эксперимент	Өзгертілген кіріс дерегі	Бастапқы P(H)	Соңғы P(H)	Түсіндірме
1	Төмен априорлық	0.05	0.3214	Бастапқы күдік аз болғандықтан, дабыл соғылса да ықтималдық 50%-дан аспайды.
2	Стандартты априор	0.20	0.6923	Базалық сценарий: дабыл жүйеге айтарлықтай күдік тудырады.
3	Бұлыңғыр априор	0.50	0.9000	Белгісіздік кезінде сенсордың көрсеткіші шешуші роль атқарады.
4	Жоғары априор	0.80	0.9730	Қауіп жоғары болса, дабыл сенімділікті 100%-ға жақындатады.

Сезімталдық эксперименті: сенсор моделін өзгертпей, P(H)=0.05, 0.20, 0.50 және 0.80 мәндері үшін бір бақылауға негізделген Байес есебін қайталаңыз.

E. Техникалық талдау – 1%

Бақылау	Сандық дәлел	Оның мағынасы	Модельдің шектеуі
Априорлық тәуелділік	P(H) = 0.05 > 0.32, 0.80 > 0.97	Соңғы нәтиже бастапқы берілген P(H)-қа қатты тәуелді.	Қате априорлық мән дұрыс есептеуді бұрмалайды.
Тізбекті дабылдар	T3(0.70) > t4 (0.92)	Сигналдар қайталанса, сенімділік тез артады.	Сенсор бұзылып, кептеліп қалса (stuck error), қате өсе береді.
Шуға сезімталдық	T1(0.73) > t2(0.15)	Жалғыз NORMAL	Сенсордың

		сигналы сенімділікті бірден түсіреді.	кездейсоқ шуына шұғыл жауап қайтарады.
Марков қасиеті	Тек t – 1 күй ескерілді	Ұзақ тарих сақталмайды, тек соңғы қадам маңызды.	Терең трендтерді ескере алмайды.

F. Философиялық талдау – 4%

Тұжырым	Математикалық дәлел	Қолдайтын уәж	Қарсы уәж	Түсіндірме	Қорытынды
ЖИ ықтималдықты жаңартқанда сенімі өзгерді ме?	P(H) 0.20 > 0.69	Байес философиясында сенім — ықтималдықтың таралуы.	ЖИ-де ішкі субъектілік немесе сезім жоқ.	Бұл тек сандық векторды қайта есептеу.	Ішінара: Тек формальды математикалық мағынада.
Күйді дұрыс болжаса, ортаны түсінеді ме?	T4-те P(H) = 0.9285	Дұрыс болжам функционалды бейімделу береді.	Статистикалық сәйкестік физиканы түсіну емес.	Алгоритм сандарды есептейді, мәнін түсінбейді.	Жоқ: Болжау — түсіну емес, статистика.
Дәл болжам сананың бар екеніне дәлел ме?	НММ математикасы	Сырттай қарағанда саналы әрекетке ұқсауы мүмкін.	Модель матрицаларды көбейтеді, субъективті тәжірибесі (qualia) жоқ.	Сандардың дәлдігінен сана туындамайды.	Жоқ: Есептеу мен сана екі бөлек ұғым.

Талдаңыз: ЖИ ықтималдықты жаңартқанда, оның сенімі өзгерді деп айтуға бола ма?

Кестедегі 1-ші тұжырым

Талдаңыз: робот жасырын күйді дұрыс болжаса, ол ортаны түсінеді ме?

Кестедегі 2-ші тұжырым

Талдаңыз: жеткілікті дәл болжам сананың бар екеніне дәлел бола ала ма?

Кестедегі 3-ші тұжырым

Сенім мен түсіну

Қабілет	ЖИ нені есептейді	Адамның түсіндіруі	Түсінуді растауға қажетті дәлел	Белгісіздік
Ықтималдықты жаңарту	P(H | E) векторлық сан	ЖИ қауіп бар деп ойлайды	Жаңа контексттерде бейімделу қабілеті	Сандық вариация
Предиктивті модельдеу	P(Xt | Xt-1) өту матрицасы	Робот болашақты болжап отыр	Ережелер өзгергенде логикалық жауап қайтаруы	Деректер шектеулігі

Сенсорлық интеграция	P(E | X) бақылау ықтималдығы	Робот ортаны сезіп тұр	Себеп-салдарлық (causal) модель құра алуы	Сенсорлық шу мен қателер
Динамикалық бейімделу	НММ сүзгісінің жаңартылуы	Робот жағдайды түсінді	Өздігінен жаңа модель құра алуы	Модельдік белгісіздік
Шешім қабылдау	Максималды апостериорлық ықтималдық	Робот дұрыс таңдау жасады	Оңтайлы әрекетті өзге жағдайда қайталай алуы	Қатер мен белгісіздік

Қорытынды тұжырым: болжауды түсінуден ажыратуға мүмкіндік беретін, іс жүзінде тексерілетін бір критерий ұсыныңыз.

Қорытынды тұжырым: болжауды түсінуден ажыратуға мүмкіндік беретін, іс жүзінде тексерілетін бір критерий ұсыныңыз.

ЖИ құралдарын пайдалану туралы мәлімдеме

Егер ЖИ құралдарын пайдалануға рұқсат етілсе, олардың мазмұндық үлесін көрсетіңіз. Әрбір есептің, код нәтижесінің, дереккөздің және қорытындының дұрыстығын тексеруге өзіңіз жауаптысыз.

ЖИ құралы немесе моделі	**Мақсаты**	**Не жасалды немесе өзгертілді**	**Қалай тексерілді**
Python 3 Interpreter	Сандық нәтижелердің дәлдігін тексеру	НММ сүзгілеу алгоритмі мен сезімталдық экспериментінің сандары есептелді.	Выводтар мен ықтималдықтар кестедегі мәндерге сәйкестендірілді.